ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Информационных технологий
Кафедра Информатики и информационных технологий

направление подготовки
09.03.02 «Информационные системы и технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Дисциплина: «Теория информационных процессов и систем»

Тема: Разработка диаграмм коопераций для выбранной информационной системы.

Выполнил: студент группы 241-334

Зотов Михаил Павлович
(Фамилия И.О.)

Дата, подпись 20.10.2025 _____
(Дата) (Подпись)

Проверил: _____ _____
(Фамилия И.О., степень, звание) (Оценка)

Дата, подпись _____ _____
(Дата) (Подпись)

Замечания: _____

_____

_____

Москва

2025

Тема: Информационно-справочная система «Музыкального сайта»

Цель работы: изучение принципов описания функциональных процессов систем и разработка диаграмм коопераций в соответствии с нотацией UML.

Процесс 1. Регистрация нового пользователя

Объекты:

- **Пользователь** — инициирует процесс, вводит данные
- **Веб-интерфейс** — принимает данные пользователя
- **WebClient** — передает данные на сервер
- **UserService** — обработка данных пользователя
- **MusicDatabase** — проверка уникальности и сохранение данных
- **EmailService** — отправка подтверждения

Описание процесса:

1. Пользователь вводит регистрационные данные на веб-интерфейсе
2. Веб-интерфейс отправляет данные через WebClient на UserService
3. UserService проверяет данные на корректность
4. UserService запрашивает MusicDatabase на уникальность email
5. MusicDatabase возвращает результат проверки
6. UserService создает запись пользователя в базе данных
7. UserService отправляет запрос EmailService на отправку подтверждения
8. EmailService отправляет письмо с подтверждением
9. UserService возвращает результат регистрации через WebClient на веб-интерфейс
10. Веб-интерфейс показывает сообщение об успешной регистрации

Процесс 2. Поиск и воспроизведение музыки

Объекты:

- **Пользователь** — выполняет поиск и выбирает трек
- **SearchInterface** — интерфейс поиска
- **SearchEngine** — поисковый движок
- **MusicDatabase** — база данных треков
- **MediaPlayer** — медиаплеер
- **FileStorage** — файловое хранилище

Описание процесса:

1. Пользователь вводит поисковый запрос в SearchInterface
2. SearchInterface передает запрос SearchEngine
3. SearchEngine обращается к MusicDatabase для поиска треков
4. MusicDatabase возвращает результаты поиска
5. SearchEngine возвращает результаты через SearchInterface пользователю
6. Пользователь выбирает трек для воспроизведения
7. SearchInterface отправляет запрос на воспроизведение MediaPlayer
8. MediaPlayer запрашивает у MusicDatabase метаданные трека
9. MusicDatabase возвращает информацию о треке
10. MediaPlayer запрашивает аудиофайл у FileStorage
11. FileStorage начинает потоковую передачу
12. MediaPlayer начинает воспроизведение

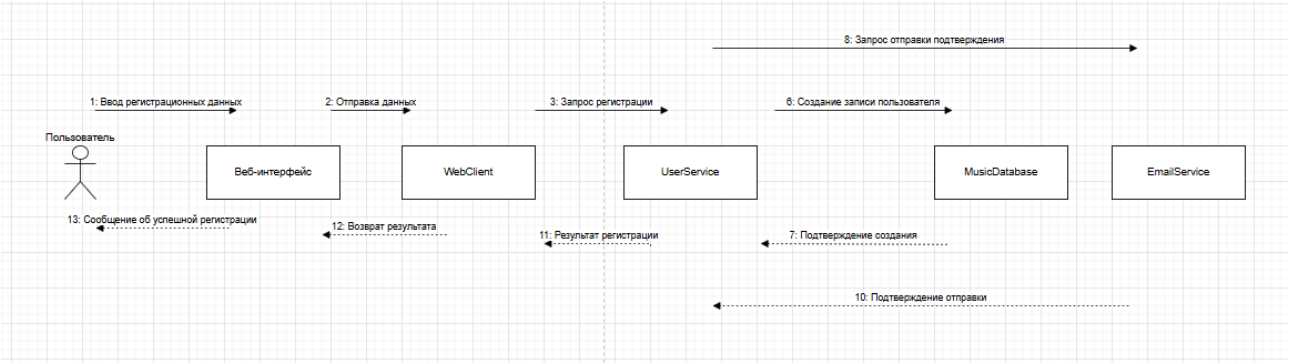
Процесс 3. Создание и наполнение плейлиста

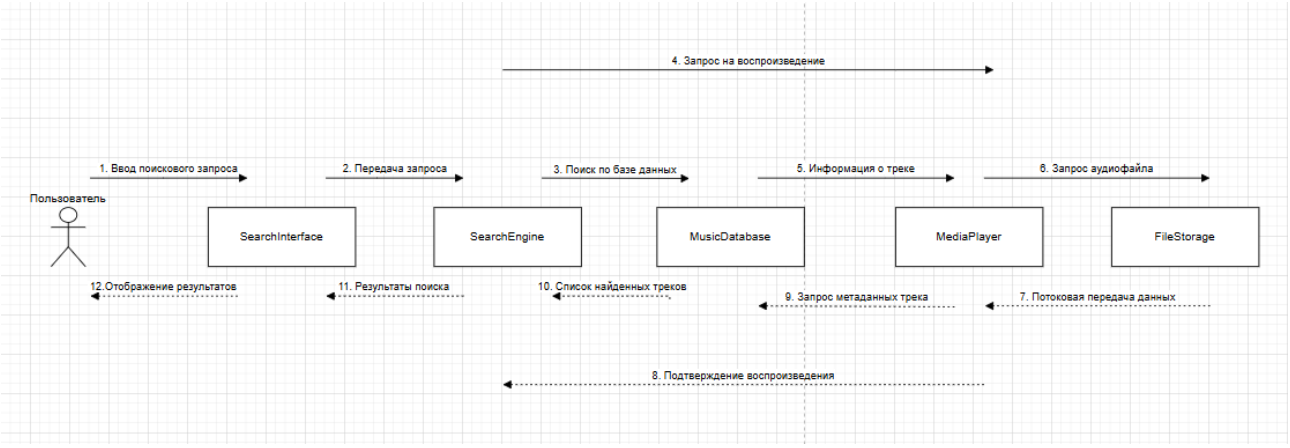
Объекты:

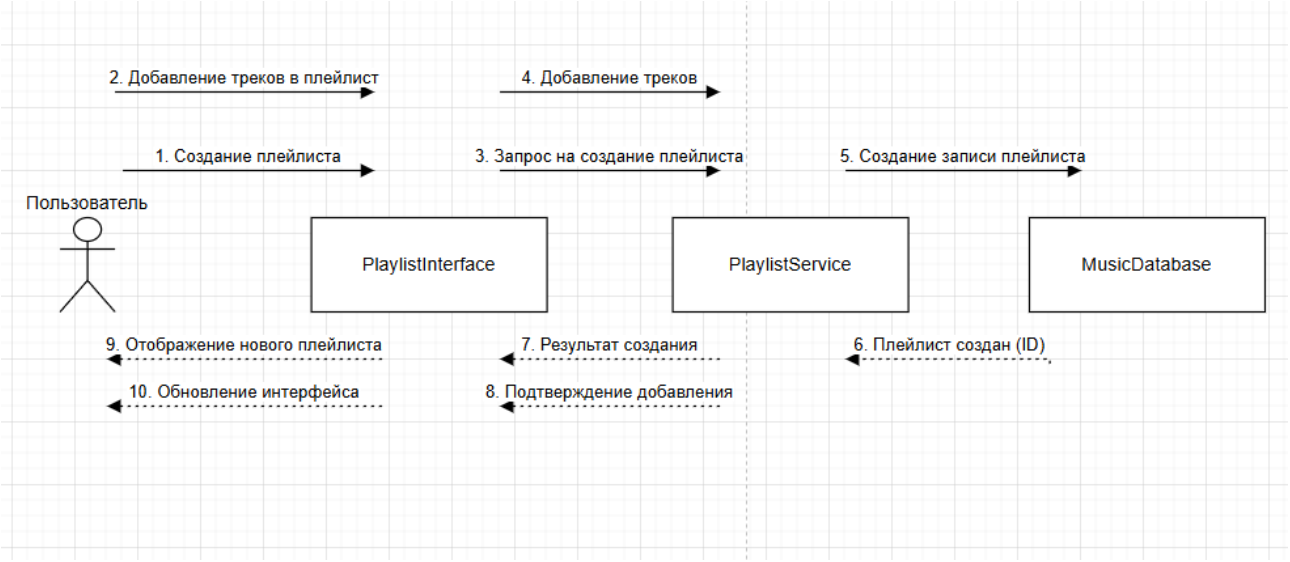
- **Пользователь** — создает плейлист и добавляет треки
- **PlaylistInterface** — интерфейс управления плейлистами
- **PlaylistService** — сервис управления плейлистами
- **MusicDatabase** — база данных плейлистов и треков

Описание процесса:

1. Пользователь создает новый плейлист через PlaylistInterface
2. Пользователь добавляет треки в плейлист
3. PlaylistInterface отправляет запрос на создание PlaylistService
4. PlaylistInterface отправляет запрос на добавление треков PlaylistService
5. PlaylistService обновляет плейлист в MusicDatabase
6. MusicDatabase подтверждает создание
7. PlaylistService выводит результат в PlaylistInterface
8. PlaylistService подтверждает добавление через PlaylistInterface
9. PlaylistInterface отображает новый плейлист пользователю
10. PlaylistInterface обновляет интерфейс


8: Запрос отправки подтверждения
1: Ввод регистрационных данных
2: Отправка данных
3: Запрос регистрации
6: Создание записи пользователя
Пользователь
Веб-интерфейс
WebClient
UserService
MusicDatabase
EmailService
13: Сообщение об успешной регистрации
12: Возврат результата
11: Результат регистрации
7: Подтверждение создания
10: Подтверждение отправки


4. Запрос на воспроизведение
1. Ввод поискового запроса
2. Передача запроса
3. Поиск по базе данных
5. Информация о треке
6. Запрос аудиофайла
Пользователь
SearchInterface
SearchEngine
MusicDatabase
MediaPlayer
FileStorage
12.Отображение результатов
11. Результаты поиска
10. Список найденных треков
9. Запрос метаданных трека
7. Потоковая передача данных
8. Подтверждение воспроизведения


2. Добавление треков в плейлист
4. Добавление треков
1. Создание плейлиста
3. Запрос на создание плейлиста
5. Создание записи плейлиста
Пользователь
PlaylistInterface
PlaylistService
MusicDatabase
9. Отображение нового плейлиста
7. Результат создания
6. Плейлист создан (ID)
10. Обновление интерфейса
8. Подтверждение добавления